

Título do Projeto

Subtítulo, se necessário

Nome do Aluno 1

Nome do Aluno 2

Nome do Aluno 3

Abstract

Este trabalho apresenta uma análise experimental sobre *[descrever brevemente o problema]*. O estudo utiliza a base de dados *[nome da base]*, selecionada e validada previamente, com o objetivo de *[objetivo principal da análise]*. Inicialmente, é realizada uma análise exploratória dos dados para identificar suas principais características e padrões. Em seguida, são avaliados algoritmos de aprendizado de máquina individualmente, bem como diferentes estratégias de combinação de modelos por meio de comitês homogêneos e heterogêneos. Os resultados são avaliados utilizando *[métricas utilizadas]*, permitindo comparar o desempenho das diferentes abordagens.

Palavras-chave: aprendizado de máquina; análise de dados; classificação; comitês; ensemble learning.

1 Introdução

O aprendizado de máquina tem sido utilizado em diferentes áreas para identificar padrões nos dados e apoiar processos de tomada de decisão. A escolha de algoritmos adequados e a definição de estratégias para combinar diferentes modelos podem influenciar diretamente a qualidade das previsões obtidas.

Neste trabalho, é investigado o problema de *[descrever o problema]* utilizando a base de dados *[nome da base]*. O principal objetivo é *[descrever objetivo]*.

Para isso, o estudo é organizado em diferentes etapas. Inicialmente, é realizada uma análise exploratória dos dados, buscando compreender sua estrutura, distribuição e possíveis relações entre os atributos. Em seguida, são avaliados algoritmos individuais. Posteriormente, são analisados comitês homogêneos, formados por múltiplos modelos do mesmo tipo, e comitês heterogêneos, compostos por modelos de diferentes tipos.

As principais perguntas que orientam o estudo são:

- Quais são as principais características da base de dados?
- Quais algoritmos individuais apresentam melhor desempenho?
- A utilização de comitês homogêneos melhora o desempenho em relação aos modelos individuais?

- A utilização de comitês heterogêneos apresenta vantagens em relação aos algoritmos individuais e aos comitês homogêneos?
- Quais estratégias apresentam o melhor equilíbrio entre desempenho e complexidade?

2 Background e Trabalhos Relacionados

Esta seção apresenta os conceitos fundamentais utilizados no trabalho e os principais estudos relacionados ao problema investigado.

2.1 Aprendizado de Máquina

Apresente os principais conceitos relacionados ao aprendizado de máquina necessários para compreender o problema estudado.

2.2 Classificação

Caso o problema seja de classificação, apresente o conceito de classificação e os principais tipos de classificadores utilizados no trabalho.

2.3 Algoritmos de Aprendizado de Máquina

Apresente os algoritmos individuais utilizados nos experimentos, descrevendo brevemente seu funcionamento e suas principais características.

2.4 Aprendizado por Comitês

Explique o conceito de *ensemble learning* e a motivação para combinar diferentes modelos de aprendizado de máquina.

2.5 Comitês Homogêneos

Descreva os comitês homogêneos, nos quais os modelos utilizados pertencem à mesma família ou utilizam o mesmo algoritmo-base.

Apresente os métodos utilizados no trabalho e explique sua estratégia de combinação.

2.6 Comitês Heterogêneos

Descreva os comitês heterogêneos, nos quais diferentes algoritmos de aprendizado de máquina são combinados.

Apresente os métodos utilizados e explique como as diferentes previsões são combinadas.

2.7 Trabalhos Relacionados

Apresente trabalhos científicos relacionados ao problema, às bases de dados, aos algoritmos ou às estratégias de combinação utilizadas.

Os trabalhos relacionados deverão ser utilizados para contextualizar as escolhas metodológicas e permitir a comparação dos resultados obtidos.

3 Protocolo Experimental

Esta seção descreve detalhadamente os procedimentos utilizados nos experimentos, permitindo que o estudo seja reproduzido.

3.1 Base de Dados

Apresente a base utilizada no estudo.

Devem ser descritos:

- nome da base;
- origem e fonte dos dados;
- contexto da coleta;
- número de instâncias;
- número de atributos;
- tipos dos atributos;
- variável-alvo;
- distribuição das classes, quando aplicável;
- valores ausentes;
- demais características relevantes.

3.2 Pré-processamento

Descreva todas as etapas realizadas antes do treinamento dos modelos.

Por exemplo:

- tratamento de valores ausentes;
- remoção ou tratamento de valores discrepantes;
- transformação dos atributos;
- normalização ou padronização;
- codificação de variáveis categóricas;
- seleção de atributos.

3.3 Divisão dos Dados

Descreva como os dados foram divididos entre treinamento, validação e teste.

Informe as proporções utilizadas e, quando aplicável, a utilização de validação cruzada.

3.4 Algoritmos Individuais

Apresente os algoritmos individuais avaliados e suas respectivas configurações.

Para cada algoritmo, informe os principais hiperparâmetros utilizados e os valores adotados.

3.5 Comitês Homogêneos

Descreva os métodos utilizados para construir os comitês homogêneos, incluindo:

- algoritmo-base;
- número de modelos;
- estratégia de treinamento;
- método de combinação das previsões;
- principais hiperparâmetros.

3.6 Comitês Heterogêneos

Descreva os métodos utilizados para construir os comitês heterogêneos, incluindo:

- algoritmos utilizados;
- quantidade de modelos;
- estratégia de combinação;
- principais hiperparâmetros.

3.7 Métricas de Avaliação

Apresente as métricas utilizadas para avaliar os modelos.

Por exemplo:

- Acurácia;
- Precisão;
- Revocação (*Recall*);
- F1-Score;

- AUC;
- Tempo de execução.

Explique por que cada métrica é adequada ao problema estudado.

3.8 Configuração Experimental

Informe as condições utilizadas nos experimentos, incluindo, quando aplicável:

- linguagem de programação;
- bibliotecas utilizadas;
- versões dos softwares;
- configuração de hardware;
- número de repetições;
- sementes aleatórias;
- procedimento utilizado para comparação dos modelos.

4 Resultados

Esta seção apresenta os resultados obtidos nos experimentos e sua respectiva interpretação.

4.1 Parte 1 - Análise Exploratória dos Dados

Apresente os resultados da análise exploratória realizada sobre a base de dados.

Podem ser apresentados:

- distribuição das variáveis;
- histogramas;
- boxplots;
- gráficos de dispersão;
- distribuição das classes;
- matriz de correlação;
- identificação de padrões;
- identificação de possíveis valores discrepantes;
- relações relevantes entre atributos.

Cada gráfico deverá ser acompanhado de uma interpretação relacionada ao problema investigado.

O objetivo desta seção não é apenas apresentar gráficos, mas demonstrar quais informações podem ser extraídas dos dados e como essas informações podem contribuir para a compreensão do problema.

4.2 Parte 2 - Algoritmos Individuais

Apresente os resultados obtidos pelos algoritmos individuais.

Os resultados poderão ser organizados em tabelas contendo as métricas de avaliação.

Após a apresentação dos resultados, discuta quais algoritmos apresentaram melhor desempenho e possíveis razões para os resultados observados.

4.3 Parte 3 - Comitês Homogêneos

Apresente os resultados obtidos pelos comitês homogêneos.

Compare os resultados dos comitês com os respectivos algoritmos individuais.

A análise deverá investigar se a combinação de múltiplos modelos do mesmo tipo produziu melhoria no desempenho.

Discuta os resultados observados e compare-os com os algoritmos individuais.

4.4 Parte 4 - Comitês Heterogêneos

Apresente os resultados dos comitês heterogêneos.

Análise o desempenho obtido pela combinação de diferentes algoritmos e compare os resultados com os algoritmos individuais e com os comitês homogêneos.

Discuta quais combinações apresentaram os melhores resultados e se a diversidade entre os algoritmos contribuiu para o desempenho dos comitês.

4.5 Comparação Geral dos Resultados

Apresente uma comparação geral entre:

1. algoritmos individuais;
2. comitês homogêneos;
3. comitês heterogêneos.

A comparação deverá considerar as métricas definidas no protocolo experimental e, quando pertinente, o custo computacional e o tempo de execução.

5 Conclusão

Este trabalho apresentou uma análise experimental sobre *[problema]*, utilizando a base de dados *[nome da base]*.

A partir da análise exploratória, foi possível identificar *[principais achados]*. Os experimentos realizados com algoritmos individuais indicaram que *[resultado principal]*.

Os experimentos com comitês homogêneos demonstraram que *[resultado]*, enquanto os comitês heterogêneos apresentaram *[resultado]*.

De maneira geral, os resultados indicam que *[conclusão principal]*, respondendo às perguntas de pesquisa estabelecidas no início do trabalho.

Como trabalhos futuros, podem ser investigados *[possíveis extensões]*, incluindo a utilização de outros algoritmos, diferentes estratégias de combinação, ajuste de hiperparâmetros ou avaliação em outras bases de dados.

References

Table 1: Desempenho dos algoritmos individuais.					
Algoritmo	Acurácia	Precisão	Recall	F1-Score	Algoritmo 1
–	–	–	–	Algoritmo 2	–
–	–	–	Algoritmo 3	–	–
–	–				

Table 2: Desempenho dos comitês homogêneos.					
Comitê	Acurácia	Precisão	Recall	F1-Score	Comitê 1
–	–	–	–	Comitê 2	–
–	–	–	Comitê 3	–	–
–	–				

Table 3: Desempenho dos comitês heterogêneos.					
Comitê	Acurácia	Precisão	Recall	F1-Score	Comitê 1
–	–	–	–	Comitê 2	–
–	–	–	Comitê 3	–	–
–	–				